

# Álgebra Linear — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

Material de estudo baseado na Atividade de Exame enviada. O exame informa como conteúdo Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares e exige resolução justificada e passo a passo. filecite turn173file0 L4-L11

## 0. O que você precisa aprender

O exame tem três habilidades principais:

1. Resolver sistema linear por escalonamento.
2. Encontrar inversa por operações elementares.
3. Calcular determinantes usando propriedades.

Não tente decorar tudo. Aprenda a reconhecer o tipo de questão e aplicar um roteiro.

---

## PARTE 1 — SISTEMA LINEAR POR ESCALONAMENTO

A Questão 1 da atividade pede resolução por escalonamento. filecite turn173file0 L12-L18

### 1.1 Transforme o sistema em matriz aumentada

Exemplo:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\2x - y + z &= 3 \\x + 2y - z &= 2\end{aligned}$$

Matriz aumentada:

$$\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\2 & -1 & 1 & 3 \\1 & 2 & -1 & 2\end{array}$$

Antes da barra: coeficientes. Depois da barra: termos independentes.

### 1.2 As três operações de linha

Trocar linhas:

$$L1 \leftrightarrow L2$$

Multiplicar uma linha por número diferente de zero:

$$L1 \rightarrow 2L1$$

Somar um múltiplo de uma linha a outra:

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

Essa terceira operação é a principal para zerar elementos.

### 1.3 O objetivo

Queremos chegar a algo assim:

$$\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & h & i \end{array}$$

Depois resolvemos de baixo para cima.

**Frase de memória**

**ZERA  $\rightarrow$  ESCALONA  $\rightarrow$  SOBE  $\rightarrow$  CONFERE.**

## 1.4 Exemplo completo

Começamos:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}$$

Para zerar o primeiro elemento da linha 2:

$L2 \rightarrow L2 - 2L1$

Resultado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}$$

Agora linha 3:

$L3 \rightarrow L3 - L1$

Resultado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}$$

Para facilitar o próximo pivô, troque as linhas 2 e 3:

$L2 \leftrightarrow L3$

Fica:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}$$

Agora:

$L3 \rightarrow L3 + 3L2$

Resultado escalonado:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}$$

Comece pela última linha:

$-7z = -21$

$$z = 3$$

Segunda linha:

$$y - 2z = -4$$

$$y - 6 = -4$$

$$y = 2$$

Primeira linha:

$$x + y + z = 6$$

$$x + 2 + 3 = 6$$

$$x = 1$$

Resultado do exemplo:

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

## 1.5 Como saber se errou

Depois de encontrar  $x$ ,  $y$  e  $z$ , substitua os três valores em TODAS as equações.

Se alguma equação não fechar, volte ao escalonamento.

## 1.6 Classificação

SPD = uma solução.

SPI = infinitas soluções.

SI = nenhuma solução.

Pegadinha:

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 5$$

Isso representa  $0 = 5$ . Portanto: SI.

Já:

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 0$$

não é contradição e pode indicar variável livre e SPI.

---

## PARTE 2 — INVERSA POR OPERAÇÕES ELEMENTARES

A Questão 2 pede encontrar a inversa por operações elementares. filecite turn173file0 L19-L24

### 2.1 A ideia

Queremos transformar  $A$  em  $I$ .

Começamos com:

$$[ A \mid I ]$$

E queremos chegar a:

$$[ I \mid A^{-1} ]$$

**Frase de memória**

**ESQUERDA VIRA IDENTIDADE; DIREITA VIRA INVERSA.**

## 2.2 Exemplo $2 \times 2$

Comece:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}$$

Zere o 3:

$$L2 \rightarrow L2 - 3L1$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}$$

Transforme -2 em 1:

$$L2 \rightarrow (-1/2)L2$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}$$

Agora zere o 2 da primeira linha:

$$L1 \rightarrow L1 - 2L2$$

Resultado:

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}$$

Então a direita é  $A^{-1}$ :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

## 2.3 A regra que mais causa erro

Se você fizer uma operação na esquerda, faça a MESMA operação na direita.

Errado:

mudei A, mas deixei I igual

Certo:

$$[ A \mid I ]$$

mesma operação dos dois lados

$$\downarrow$$

$$[ \ I \ | \ A^{-1} \ ]$$

## 2.4 Como conferir

Faça:

$$A \cdot A^{-1}$$

Se aparecer a identidade, a inversa está correta.

## PARTE 3 — DETERMINANTES POR PROPRIEDADES

A Questão 3 pede exclusivamente propriedades dos determinantes e solicita que cada propriedade utilizada seja indicada. filecite turn173file0 L27-L31 filecite turn173file0 L39-L39

### 3.1 Primeiro: aprenda o tradutor

| Você vê                     | Transforme em                      |
|-----------------------------|------------------------------------|
| $A$                         | $\det(A) = \det(A)$                |
| $AB$                        | $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ |
| $B^2$                       | $\det(B^2) = \det(B)^2$            |
| $A^{-1}$                    | $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$         |
| $kA$ em matriz $n \times n$ | $\det(kA) = k \det(A)$             |

Memorize essa tabela em vez de tentar decorar uma página inteira.

### 3.2 Transposta

Se:

$$\det(A) = 4$$

então:

$$\det(A^T) = 4$$

**Propriedade:**  $\det(A^T) = \det(A)$ .

### 3.3 Produto

Se:

$$\det(A) = 4 \quad \det(B) = 3$$

então:

$$\det(AB) = 4 \cdot 3 = 12$$

**Propriedade:**  $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ .

### 3.4 Potência

Se  $\det(B)=2$ :

$$\det(B^2)=2^2=4$$

**Propriedade:**  $\det(B^2)=\det(B)^2$ .

### 3.5 Inversa

Se  $\det(A)=4$ :

$$\det(A^{-1})=1/4$$

**Propriedade:**  $\det(A^{-1})=1/\det(A)$ .

**Frase de memória**

**INVERTEU  $\rightarrow$  VIRA 1 SOBRE.**

### 3.6 Escalar

Se  $A$  é  $3 \times 3$ :

$$\det(3A)=3^3\det(A)=27\det(A)$$

**Pegadinha**

Uma linha multiplicada por 3 não é a mesma coisa que a matriz inteira multiplicada por 3.

Uma linha:

$$\det \text{ novo} = 3 \cdot \det \text{ antigo}$$

Matriz inteira  $3 \times 3$ :

$$\det \text{ novo} = 3^3 \cdot \det \text{ antigo}$$

---

## PARTE 4 — COMO RESOLVER UMA EXPRESSÃO GRANDE

Imagine uma expressão do mesmo formato da Questão 3:

$$M = 2 \cdot A \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}$$

Suponha, apenas como exemplo de treino:

$$\det(A)=5 \quad \det(B)=2$$

Você NÃO calcula a matriz  $M$ .

Você escreve:

$$\begin{aligned} \det(M) \\ = \det(2 \cdot A \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}) \end{aligned}$$

Como estamos trabalhando com uma matriz de ordem 3, o escalar 2 produz:

$$\det(M) = 2^3 \cdot \det(A) \cdot \det((B^2)^{-1}) \cdot \det(A^{-1})$$

Agora traduza cada pedaço:

Transposta:

$$\det(A^T) = \det(A) = 5$$

Potência:

$$\det(B^2) = (\det(B))^2 = 2^2 = 4$$

Inversa da potência:

$$\det((B^2)^{-1}) = 1/4$$

Inversa de A:

$$\det(A^{-1}) = 1/5$$

Então sobra uma expressão só com números:

$$\det(M) = 8 \cdot 5 \cdot (1/4) \cdot (1/5)$$

Agora faça a aritmética.

### O segredo

Transforme a expressão inteira em números antes de calcular o resultado final.

---

## PARTE 5 — COMO ESCREVER A RESOLUÇÃO NA PROVA

O exame exige justificativa e desenvolvimento passo a passo. filecite turn173file0 L10-L11

### Para escalonamento

Escreva a operação:

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

Depois mostre a matriz resultante.

Não pule diretamente para o resultado.

### Para inversa

Mostre:

$$[A \mid I]$$

↓

operações elementares

↓

$$[I \mid A^{-1}]$$

### Para determinante

Escreva o nome da propriedade:

**Propriedade da transposta:**

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Depois:

**Propriedade do produto:**

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Depois continue.

---

## PARTE 6 — ERROS QUE VOCÊ VAI EVITAR

### Erro 1 — Escalonar só metade

Se fizer uma operação de linha, todos os elementos daquela linha precisam participar da conta.

### Erro 2 — Inversa só de um lado

$[A|I]$  precisa receber as mesmas operações dos dois lados.

### Erro 3 — Confundir $\det(kA)$

Pergunte: o número multiplicou UMA linha ou a MATRIZ INTEIRA?

### Erro 4 — Calcular matriz quando só pedem determinante

Se aparecem transposta, potência, inversa e produto, tente primeiro as propriedades.

### Erro 5 — Não conferir

Em sistema, substitua a solução nas equações.

Na inversa, multiplique  $A$  pela inversa encontrada.

---

## PARTE 7 — ROTEIROS DE 10 SEGUNDOS

**Vi um sistema**

Matriz aumentada  $\rightarrow$  zerar abaixo  $\rightarrow$  escalonar  $\rightarrow$  subir  $\rightarrow$  conferir.

**Vi uma inversa**

$[A|I] \rightarrow$  esquerda vira  $I \rightarrow$  direita é  $A^{-1} \rightarrow$  conferir.

**Vi determinante com  $A$ ,  $B$ , transposta, potência ou inversa**

Separar produtos  $\rightarrow$  transposta  $\rightarrow$  potência  $\rightarrow$  inversa  $\rightarrow$  escalar  $\rightarrow$  aritmética.

---

## PORTE 8 — MINI CHECKLIST

- ☐ Sei montar matriz aumentada.
- ☐ Sei fazer  $L2 \rightarrow L2 - kL1$ .
- ☐ Sei resolver de baixo para cima.
- ☐ Sei reconhecer  $0 =$  número diferente de zero como SI.
- ☐ Sei montar  $[A|I]$ .
- ☐ Sei que as operações precisam ser feitas dos dois lados.
- ☐ Sei conferir  $A \cdot A^{-1} = I$ .
- ☐ Sei  $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ .
- ☐ Sei  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ .
- ☐ Sei  $\det(B^2) = \det(B)^2$ .
- ☐ Sei  $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ .
- ☐ Sei  $\det(kA) = k \det(A)$ .
- ☐ Sei escrever explicitamente qual propriedade usei.

### Regra final

Quando bater o branco, não tente lembrar a matéria inteira.

Pergunte apenas:

**É SISTEMA?  $\rightarrow$  ESCALONAMENTO.**

**É INVERSA?  $\rightarrow [A|I]$ .**

**É DETERMINANTE COM OPERAÇÕES?  $\rightarrow$  PROPRIEDADES.**

Depois faça uma operação por vez.